

AgriHT, Khang Thịnh, Enfarm, Phân bón Cà Mau) tự do chuyển giao lõi công nghệ cho cộng đồng nông dân.

7.2. Kế hoạch Chuyển đổi Số và Nâng cao Năng lực Cộng đồng

Sự hiện diện của công nghệ tiên tiến nhất sẽ vô giá trị nếu cộng đồng nông dân thiếu năng lực kỹ thuật số để vận hành. Giải quyết triệt để sự "e ngại công nghệ" và lấp đầy "khoảng cách số" là mục tiêu của Kế hoạch số 182/KH-UBND (ban hành ngày 18/5/2026) của UBND tỉnh Đắk Lắk. Kế hoạch này là một bản lề thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" xuyên suốt giai đoạn 2026-2031.

Kế hoạch tập trung thiết lập các "Tổ công nghệ số cộng đồng" đi xuống từng thôn buôn, đào tạo cầm tay chỉ việc nhằm phổ cập các kỹ năng số thiết yếu: từ kỹ năng vận hành smartphone, kết nối bảo mật internet, đến việc thiết lập định danh điện tử cá nhân và kỹ năng phân tích chống lừa đảo trên không gian mạng. Khi nền tảng công nghệ số cộng đồng được thiết lập vững chắc, hệ sinh thái các ứng dụng trợ lý nông nghiệp AI mới có thể thực sự bắt rễ sâu vào thực tiễn sản xuất.

Sự bùng nổ của các ứng dụng tư vấn như "2 Nông" không còn xa lạ. Hệ sinh thái Enfarm cung cấp sổ tay điện tử và tính năng Chatbot AI để tư vấn nông học tức thời theo thời gian thực. Hơn nữa, việc số hóa trong quản trị Nhà nước (Cải cách hành chính) thông qua việc kéo giảm độ trễ của các thủ tục hành chính, cải thiện các chỉ số cạnh tranh (PAR INDEX, PCI, PAPI) và tích hợp các dịch vụ công lên môi trường trực tuyến đã giúp dỡ bỏ các rào cản quan liêu.

Bên cạnh đó, việc giải quyết các thách thức ở tầm vĩ mô như chia sẻ dữ liệu và an ninh mạng trong bối cảnh các "nhà tư vấn AI" nắm giữ toàn bộ dữ liệu năng suất của quốc gia đã được quan tâm nghiên cứu thông qua các mô hình Học liên kết (Federated Learning). Nhờ đó, AI có thể tự tối ưu hóa thông qua khối lượng dữ liệu khổng lồ từ các trang trại phi tập trung mà không làm lộ lọt quyền riêng tư thương mại hay xâm phạm an ninh dữ liệu cấp quốc gia. Các chương trình hợp tác đa quốc gia, điển hình như dự án Aus4Innovation giữa chính phủ Úc, tổ chức CSIRO, Đại học Griffith và Việt Nam, cũng đang tập trung thúc đẩy năng lực truy xuất nguồn gốc nông sản bằng AI, hướng đến mô hình nông nghiệp phát thải carbon thấp tại Việt Nam.

8. Kết luận và đề nghị

Sự hội tụ và kết hợp cộng hưởng giữa nền tảng phần cứng vật lý (bao gồm cảm biến đo độ ẩm đất, thiết bị phân tích dinh dưỡng vi mô, trạm quan trắc vi khí hậu thời gian thực, hệ thống châm phân Venturi và mạng lưới béc tưới có bù áp) và hệ thống phần mềm tính toán siêu tốc trên không gian đám mây (học máy dự báo vi mô, thuật toán xử lý ảnh chẩn đoán bệnh) đang kích hoạt một cuộc đại tái cấu trúc quy trình sản xuất của các vùng chuyên canh quy mô lớn tại Đắk Lắk.